

Numpy array with OpenCV



Contents

1 OpenCV?

1.1 그레이와 칼라

1.2 그레이

1.3 칼라

1.4 그레이의 픽셀

1.5 컬러의 픽셀

2 Numpy와 이미지

2.1 Jupyter든 VSCode든 jupyter 모드로 작업해 봅시다

2.2 data라는 폴더를 하나 만들어서

2.3 사진 추가

2.4 이렇게 읽을 수 있다

2.5 type을 조사하면 Image거든

2.6 이걸 numpy array로 바꿀 수 있다

2.7 shape으로 이미지의 크기를 확인할 수 있다

2.8 plt.imshow로 numpy로 된 숫자들을 이미지로 변경가능하다

2.9 R.G.B 중 R 레이어의 값만 들여다 보자

2.10 이 colormap은 viridis 이다

2.11 matplotlib에서 보면 viridis는 노란색일 수록 높은 값 - 사실 이 색상맵은 색맹을 위해 만들어 졌다.

2.12 cmap에 gray를 넣으면 보기 편해진다

2.13 녹색만 관찰해보기

2.14 파란색만 관찰하기

2.15 의심나면 녹색을 제거(0)하고 보자

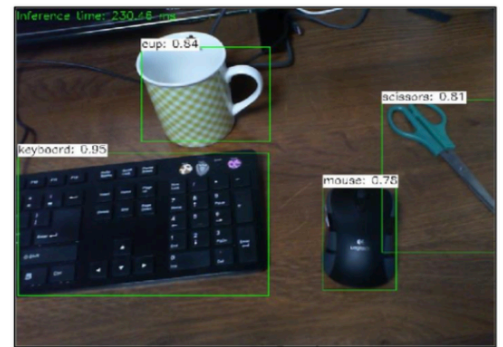
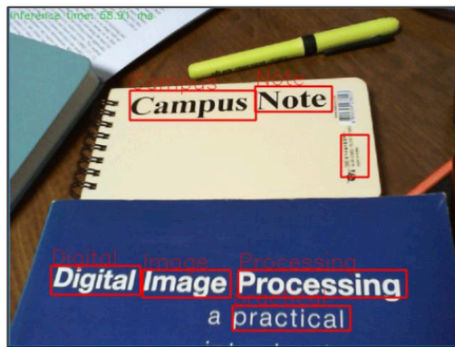
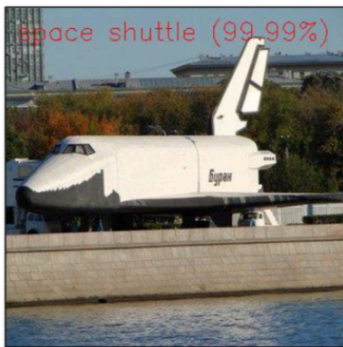
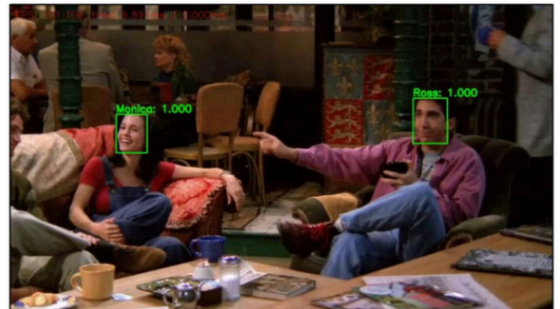
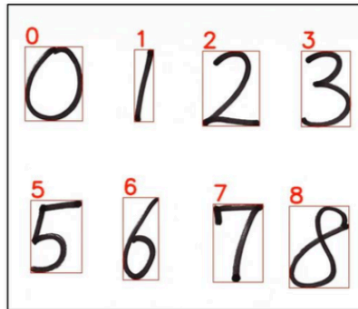
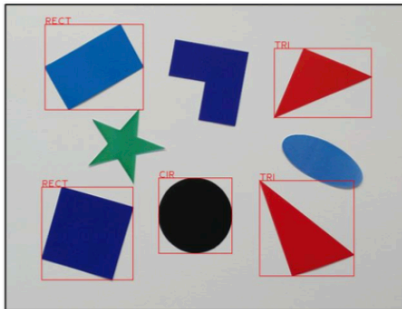
2.16 뭐 파란색도 제거해보자

Numpy array with OpenCV

Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

OpenCV?

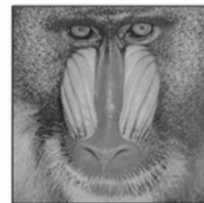
- 이미지(=영상)으로 할 수 있는 거의 모든 일



그레이와 칼라

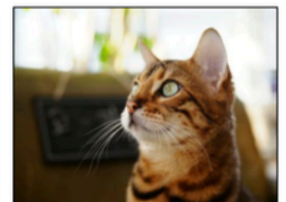
■ 그레이스케일(grayscale) 영상

- 흑백 사진처럼 색상 정보가 없이 오직 밝기 정보만으로 구성된 영상
- 밝기 정보를 256 단계로 표현

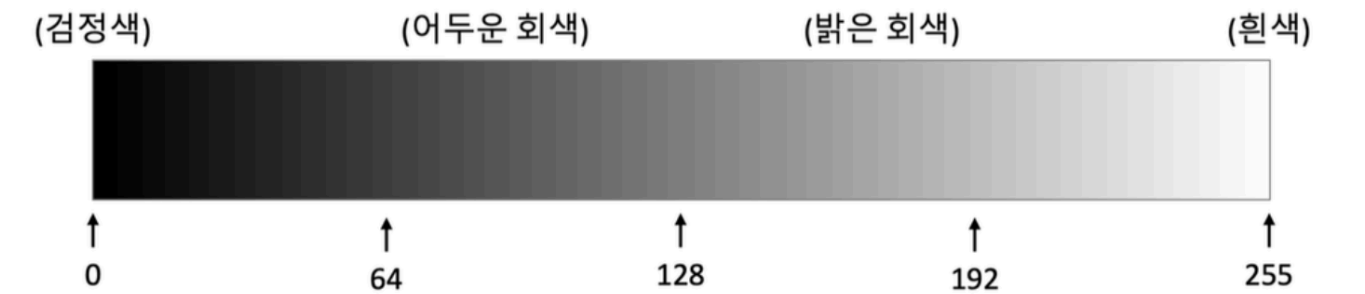


■ 트루컬러(truecolor) 영상

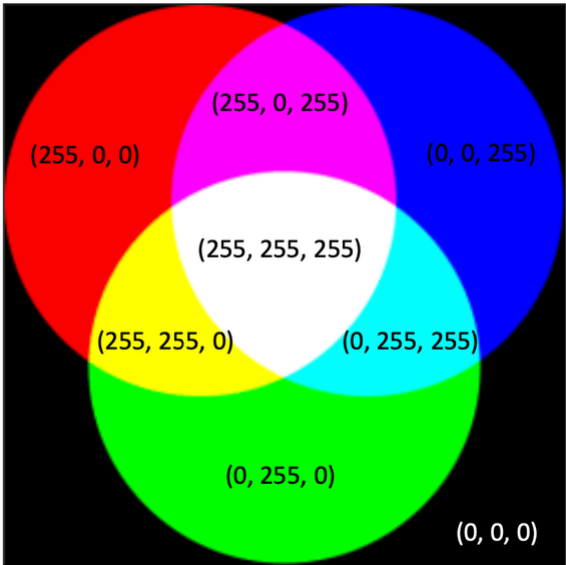
- 컬러 사진처럼 색상 정보를 가지고 있어서 다양한 색상을 표현할 수 있는 영상
- Red, Green, Blue 색 성분을 256 단계로 표현
→ $256^3 = 16,777,216$ 색상 표현 가능



그레이

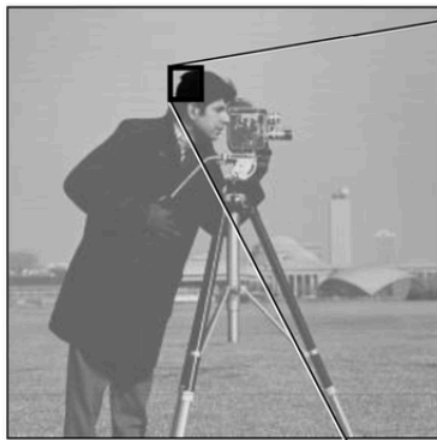


칼라



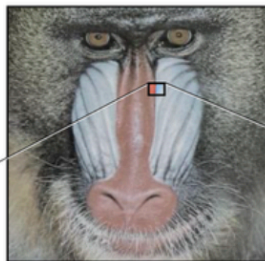
빛의 삼원색: (R, G, B)

그레이의 픽셀



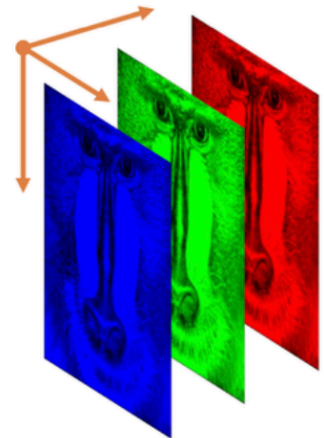
187	187	187	194	197	173	77	25	19	19
190	187	190	191	158	37	15	14	20	20
187	182	180	127	32	16	13	16	14	12
184	186	172	100	20	13	15	18	13	18
186	190	187	127	18	14	15	14	12	10
189	192	192	148	16	15	11	10	10	9
192	195	181	37	13	10	10	10	10	10
189	194	54	14	11	10	10	10	9	8
189	194	19	16	11	11	10	10	9	9
192	88	12	11	11	10	10	10	9	9

컬러의 픽셀



231	103	92	228	118	86	220	122	122	213	92	59	166	136	164	131	185	228	142	192	227	145	195	228
229	104	92	221	114	72	226	109	109	208	101	51	150	146	189	137	189	232	132	189	229	143	195	229
228	109	103	229	110	90	228	107	107	206	86	64	144	165	206	138	187	230	137	188	227	142	195	230
229	110	104	231	108	102	226	117	102	206	81	45	134	155	199	135	187	230	139	193	231	156	199	229
224	106	93	219	132	114	208	118	137	189	88	70	133	166	211	127	184	229	145	192	229	165	201	228
231	111	98	227	102	70	209	110	103	178	84	65	121	157	210	131	183	229	145	192	228	161	199	228

픽셀



Numpy와 이미지

Jupyter든 VSCode든 jupyter 모드로 작업해 봅시다

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
```

✓ 0.5s

Python

data라는 폴더를 하나 만들어서

02_numpy.ipynb - dev_ws - Visual Studio Code

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

- DEV_WS
 - DL
 - EDA
 - mediapipe
 - ML
 - openCV
 - data

01_config.ipynb

02_numpy.ipynb

openCV > 02_numpy.ipynb

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ☰ Clear All Out

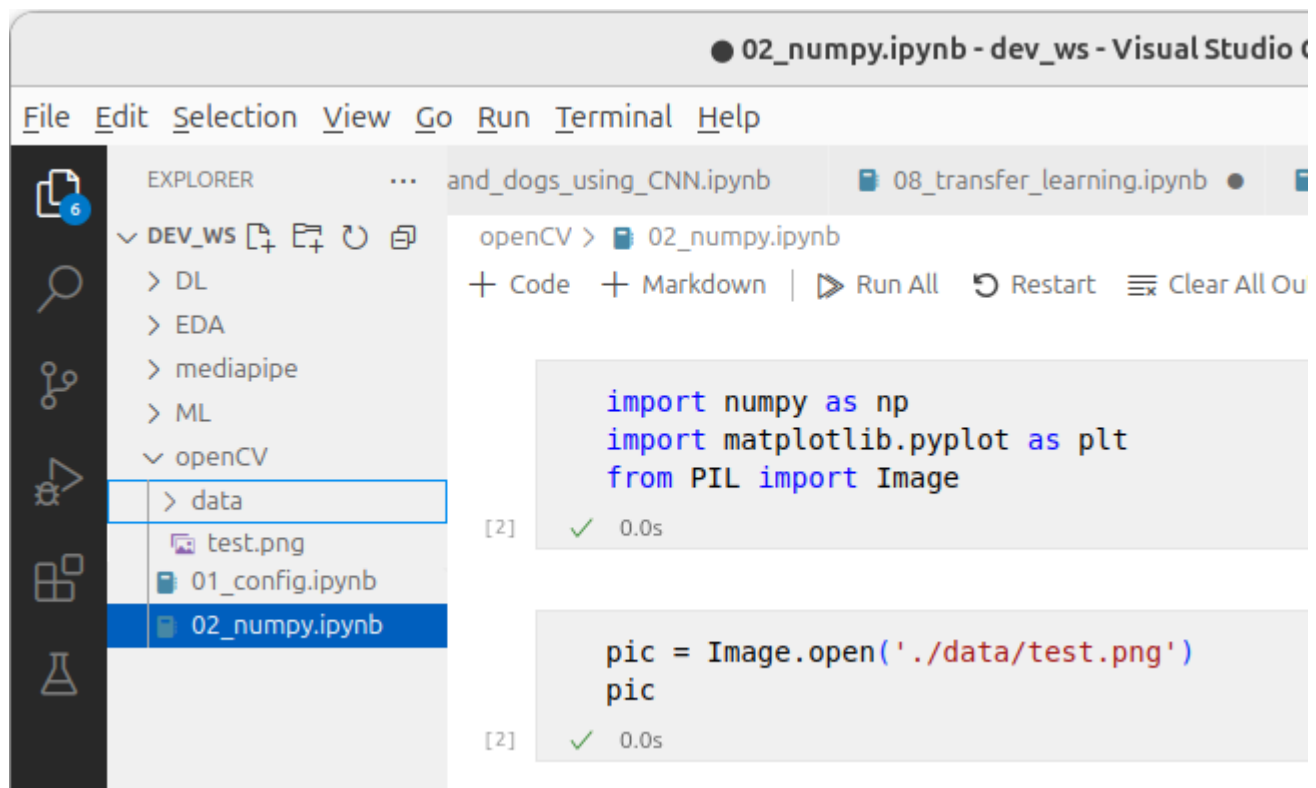
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
```

```
pic = Image.open('./data/test.png')
pic
```

[2] ✓ 0.0s

~/dev_ws/openCV/data

사진 추가

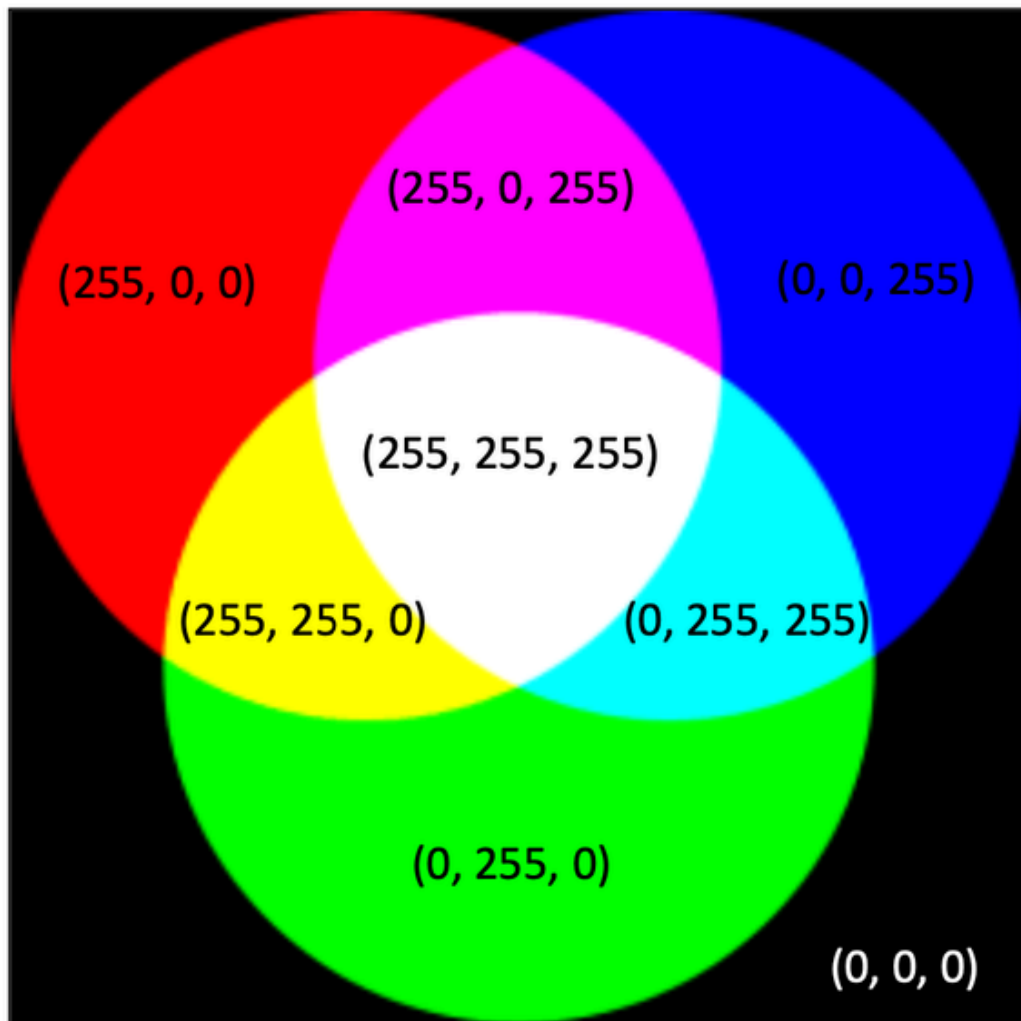


이렇게 읽을 수 있다

```
pic = Image.open('./data/test.png')
pic
```

✓ 0.0s

Python



type을 조사하면 Image거든

```
type(pic)
```

✓ 0.0s

Python

PIL.PngImagePlugin.PngImageFile

이걸 numpy array로 바꿀 수 있다

```
pic_arr = np.asarray(pic)
type(pic_arr)
```

✓ 0.0s

Python

numpy.ndarray

shape으로 이미지의 크기를 확인할 수 있다

```
pic_arr.shape
```

✓ 0.0s

Python

(642, 676, 4)

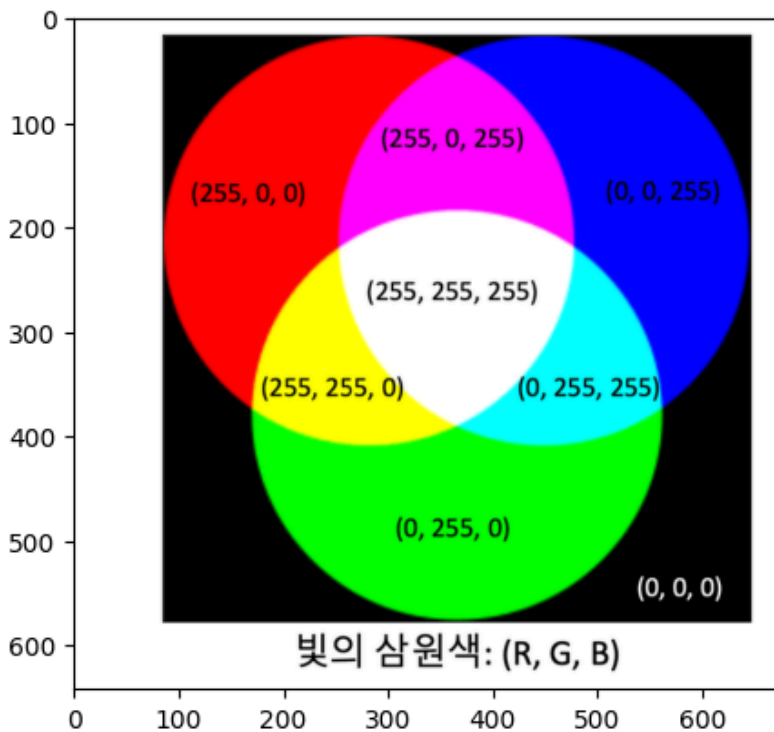
plt.imshow로 numpy로 된 숫자들을 이미지로 변경가능하다

```
plt.imshow(pic_arr)
```

✓ 0.2s

Python

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7add7fe948f0>

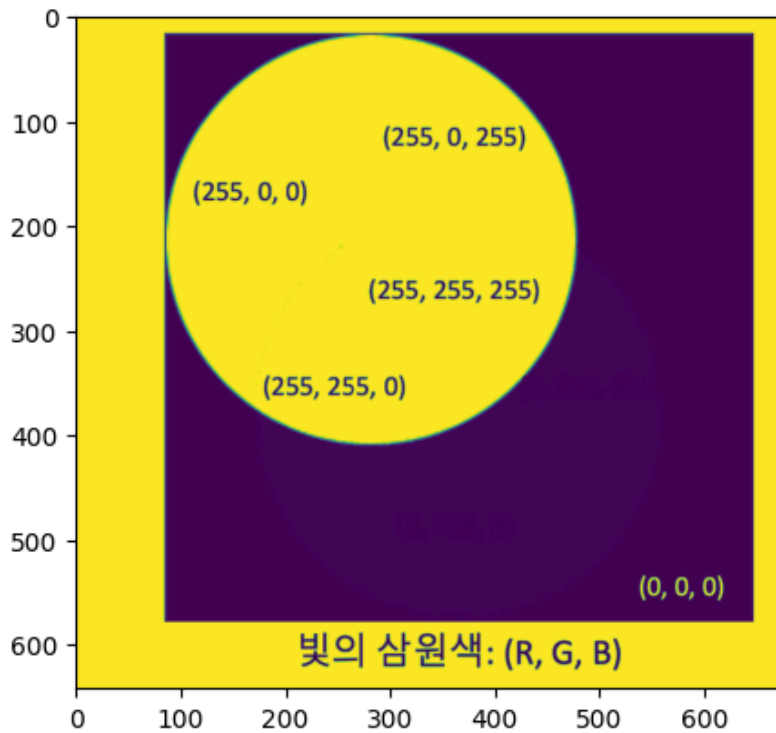


R.G.B 중 R 레이어의 값만 들여다 보자

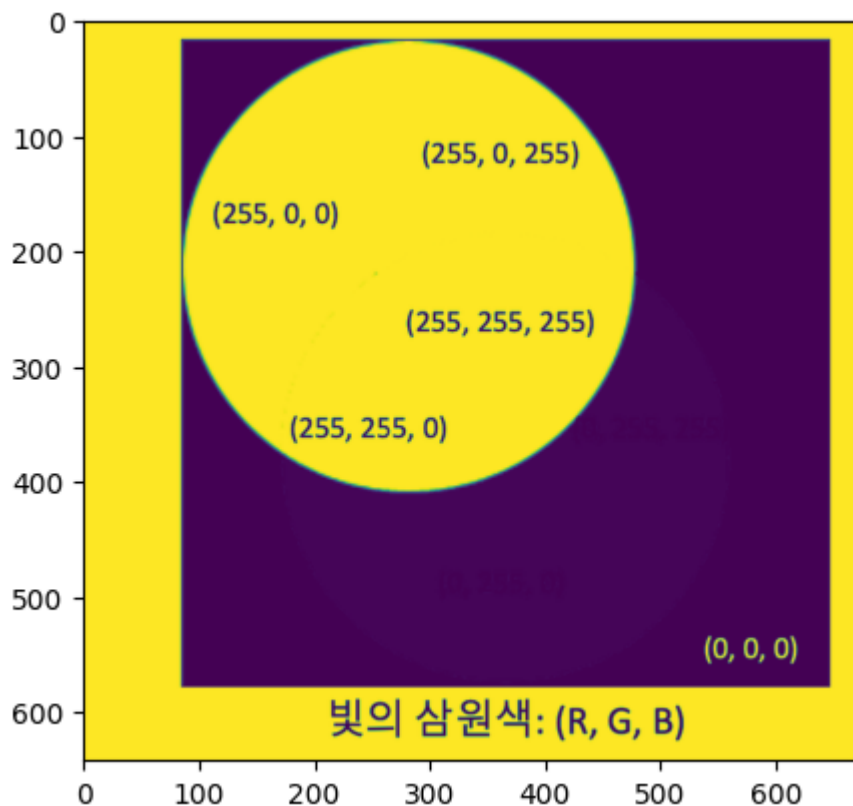
```
pic_red = pic_arr.copy()
plt.imshow(pic_red[:, :, 0]);
```

✓ 0.1s

Python



이 colormap은 viridis 이다



matplotlib에서 보면 viridis는 노란색일 수록 높은 값 - 사실 이 색상맵은 색맹을 위해 만들어 졌다.

<https://matplotlib.org/stable/users/explain/colors/colormaps.html>

(<https://matplotlib.org/stable/users/explain/colors/colormaps.html>)

color example code: colormaps_reference.py

(Source code)



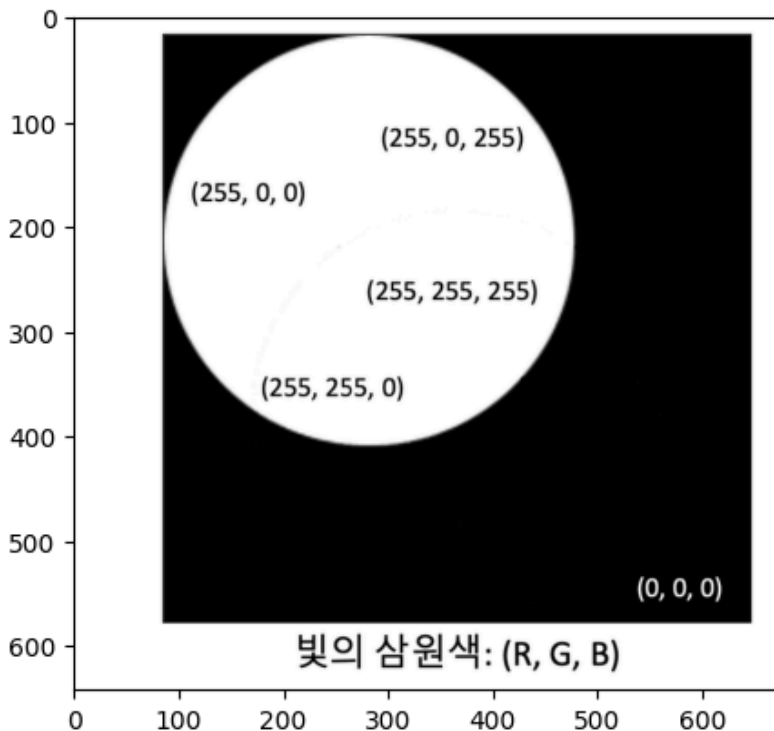
cmap에 gray를 넣으면 보기 편해진다

```
pic_red = pic_arr.copy()  
plt.imshow(pic_red[:, :, 0], cmap="gray")
```

✓ 0.2s

Python

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7add7feb6000>



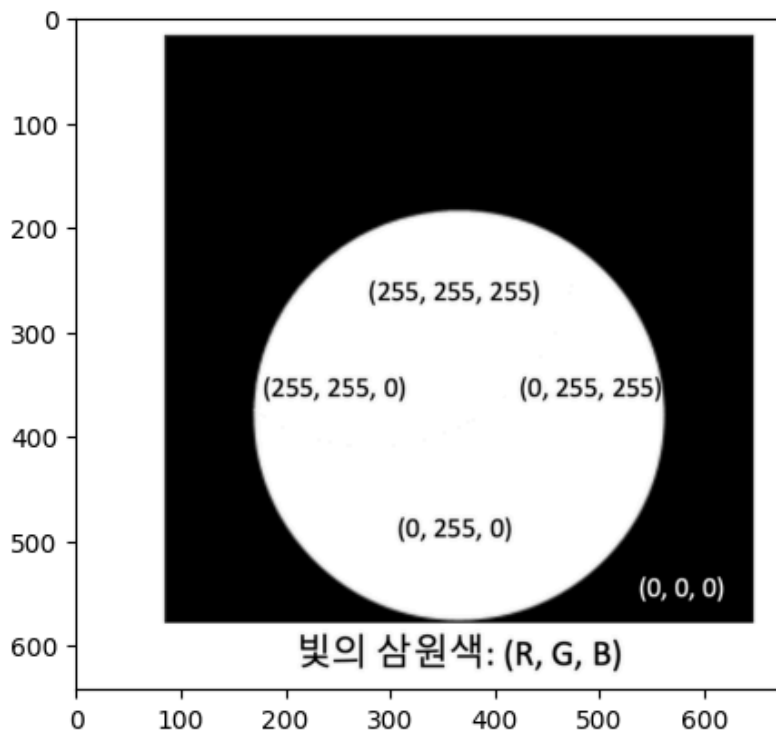
녹색만 관찰해보기

```
pic_red = pic_arr.copy()
plt.imshow(pic_red[:, :, 1], cmap="gray")
```

✓ 0.1s

Python

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7add7cf2b290>

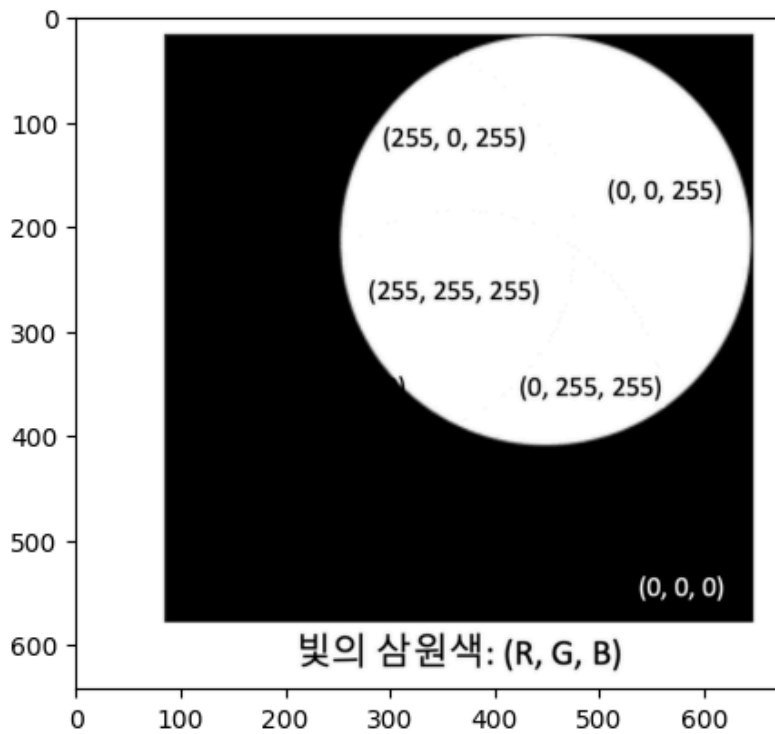


파란색만 관찰하기

```
pic_red = pic_arr.copy()
plt.imshow(pic_red[:, :, 2], cmap="gray");
```

✓ 0.1s

Python

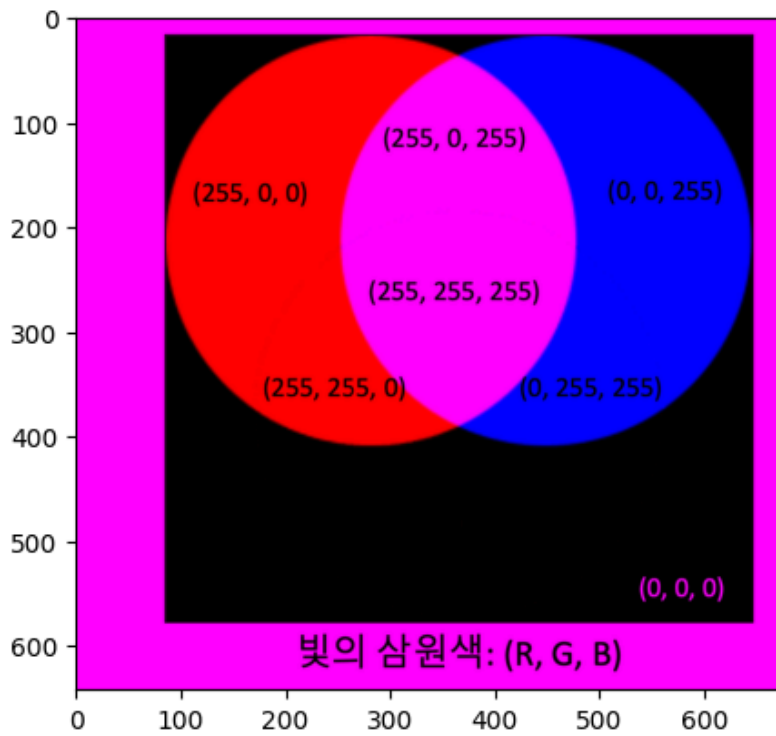


의심나면 녹색을 제거(0)하고 보자

```
pic_red[:, :, 1] = 0  
plt.imshow(pic_red);
```

✓ 0.1s

Python

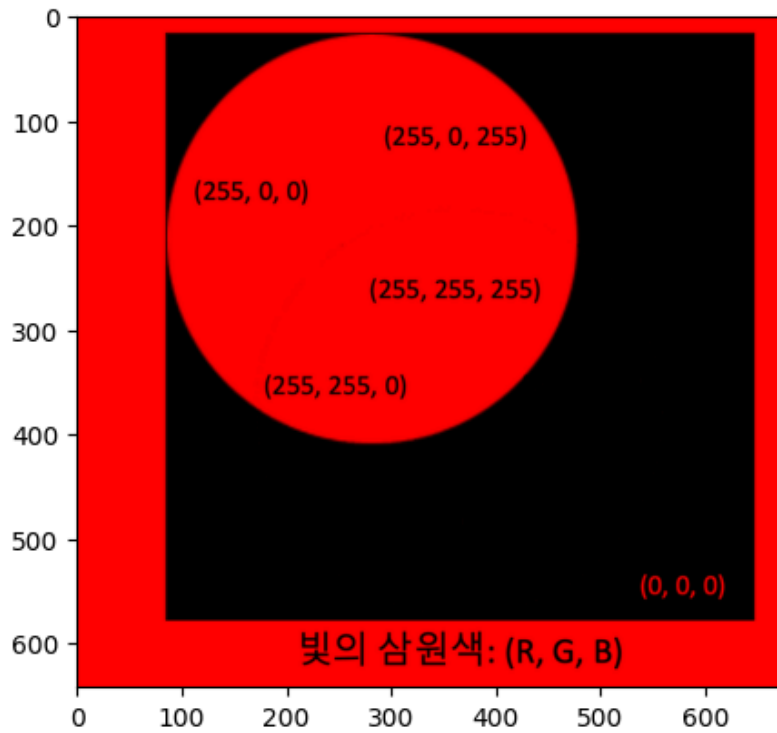


뭐 파란색도 제거해보자

```
pic_red[:, :, 2] = 0  
plt.imshow(pic_red);
```

✓ 0.1s

Python





PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

https://www.youtube.com/@pinklab_studio